Unità 3 – Teoria dei Segnali

Le modulazioni digitali

Francesco Gobbi

12 marzo 2026

I.I.S.S. Galileo Galilei – Ostiglia (MN)

Perché serve la modulazione?

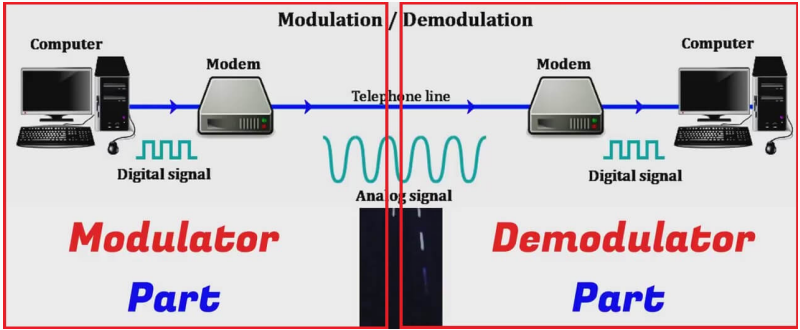
- I computer producono **segnali digitali**
- Molti mezzi trasmissivi trasportano solo **segnali analogici** (es. linea telefonica)
- Serve un modo per **trasformare i bit in onde analogiche**

Soluzione: usare una portante analogica che viene modificata dal segnale digitale.

Modem
MOdulatore / DEModulatore

Cos'è la modulazione

- Una **portante sinusoidale** trasporta l'informazione
- Il segnale digitale **modifica un parametro** della portante:
  - ampiezza
  - frequenza
  - fase
- Il ricevitore esegue la **demodulazione**



Le modulazioni digitali fondamentali

Ogni modulazione modifica **una sola caratteristica** della portante.

Modulazione	Parametro modificato
ASK	Ampiezza
FSK	Frequenza
PSK	Fase
QAM	Ampiezza + Fase (più bit per volta)

ASK – cosa fa realmente questa modulazione

L'informazione digitale NON modifica la forma dell'onda,
ma controlla l'ampiezza della portante.

Immaginiamo di avere una sinusoide sempre uguale pronta a partire.

- La frequenza è sempre la stessa
- La fase è sempre la stessa
- Cambia solo **quanto è alta l'onda**

Versione più semplice: OOK (On-Off Keying)

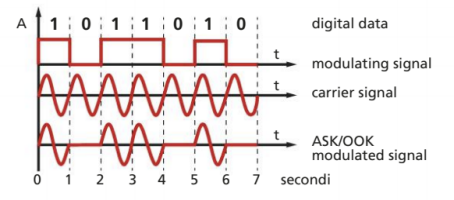
- bit 1 $\rightarrow$ l'onda viene trasmessa
- bit 0 $\rightarrow$ l'onda non viene trasmessa

Il ricevitore deve solo chiedersi **"C'è segnale oppure no?"**, in poche parole.

ASK – lettura della rappresentazione grafica

- In alto: la sequenza di bit (segnale modulante)
- Al centro: la portante sinusoidale
- In basso: il segnale modulato risultante
- Quando il bit vale 1 $\rightarrow$ compare la sinusoide
- Quando il bit vale 0 $\rightarrow$ la sinusoide sparisce
- Ogni periodo dell'onda rappresenta **un bit**

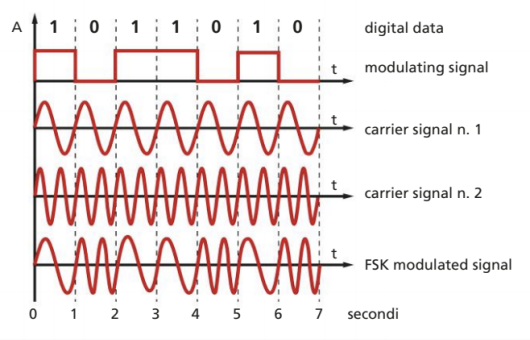
Limite importante
Un disturbo sul canale può far credere al ricevitore che ci sia un'onda anche quando il bit è 0.



FSK – Frequency Shift Keying

Il bit decide la frequenza della portante

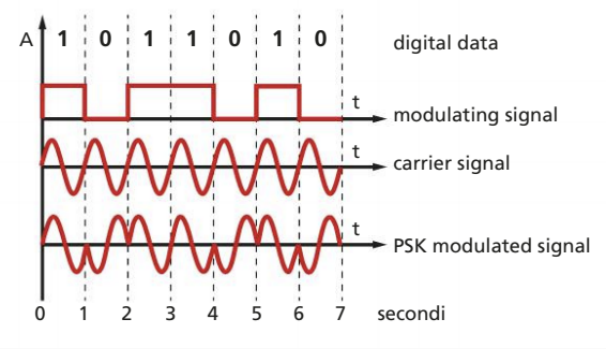
- 1 $\rightarrow$ frequenza f_1
- 0 $\rightarrow$ frequenza f_2
- Molto più robusta al rumore
- Usata nei primi modem e nel GSM (Global System for Mobile Communications)



PSK – Phase Shift Keying

Il bit decide la fase della portante

- 0 $\rightarrow$ fase 0°
- 1 $\rightarrow$ fase 180°
- Modulazione oggi molto diffusa
- Poco sensibile al rumore



DPSK – Differential Phase Shift Keying

La DPSK è una variante della modulazione PSK.

Differenza fondamentale:

Non conta la fase assoluta dell'onda
Conta il cambiamento di fase rispetto al bit precedente.

Regola di codifica:

- bit 0 $\rightarrow$ **nessun cambiamento di fase**
- bit 1 $\rightarrow$ **cambio di fase di 180°**

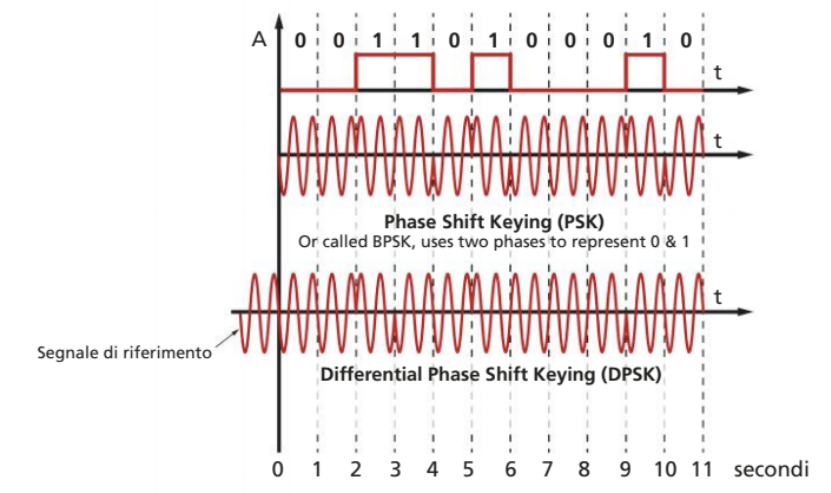
Conseguenza importante Lo stesso bit può essere rappresentato:

- a volte da un'onda
- a volte dalla stessa onda ma invertita

perché tutto dipende dal bit precedente.

DPSK – Differential PSK

Serve quindi un **segnale di riferimento iniziale** prima della trasmissione.



Limite delle modulazioni viste

ASK, FSK, PSK trasmettono:

1 bit per periodo

Per aumentare la velocità serve trasmettere **più bit per ogni onda**.

QAM – Quadrature Amplitude Modulation

Le modulazioni viste finora (ASK, FSK, PSK) trasmettono:

1 bit per ogni periodo

La QAM permette di trasmettere:

più bit con una sola onda o periodo

Idea fondamentale
Il segnale può cambiare contemporaneamente:

- **fase** (come nella PSK)
- **ampiezza** (come nella ASK)

Combinando queste due grandezze si ottengono molti stati diversi del segnale.

Esempio: 4-QAM

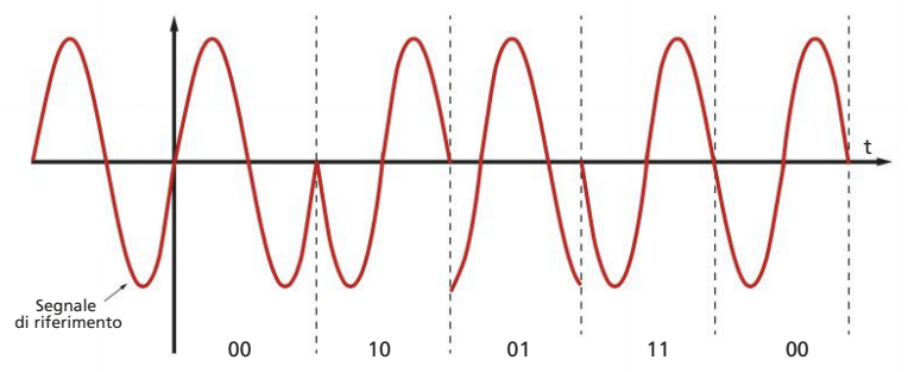
La prima forma di QAM trasmetteva **2 bit per volta**.

Si utilizzano **4 fasi diverse della portante**:

00	0°
01	90°
10	180°
11	270°

- Ogni simbolo rappresenta **una coppia di bit**
- Il modem realizza uno **sfasamento** della portante
- Serve un **segnale di riferimento iniziale**

Esempio: 4-QAM



Aumentare il numero di bit per simbolo

Aumentando il numero di stati della portante possiamo trasmettere più bit.

Numero stati	Bit trasmessi
4	2 bit (4-QAM)
8	3 bit (8-QAM)
16	4 bit (16-QAM)

Vale la relazione:

$$\text{numero bit} = \log_2(\text{numero stati})$$

Problema
Se gli stati diventano troppo vicini tra loro, il rumore può causare errori di demodulazione.

Costellazione QAM

Le modulazioni QAM si rappresentano con una **costellazione**.

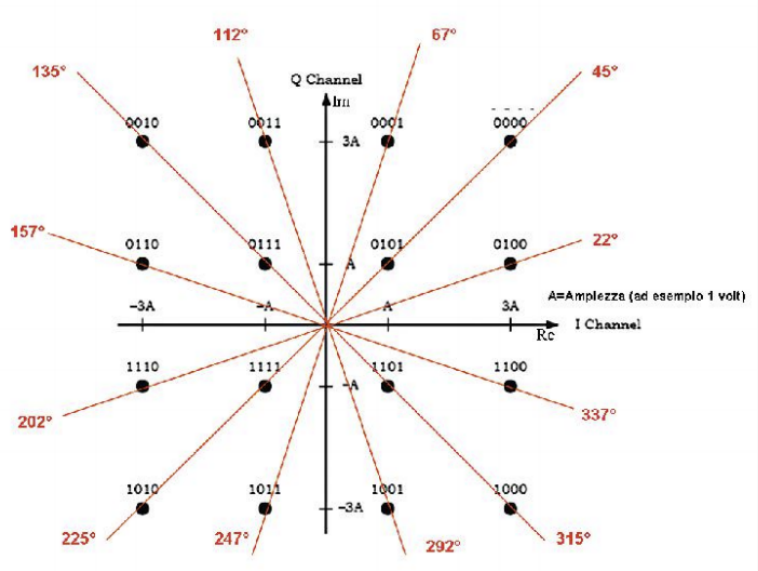
Ogni punto rappresenta:

- una combinazione di bit
- una specifica ampiezza
- una specifica fase

Gli assi rappresentano due componenti del segnale:

- **I (In-phase)**
- **Q (Quadrature)**

Costellazione QAM

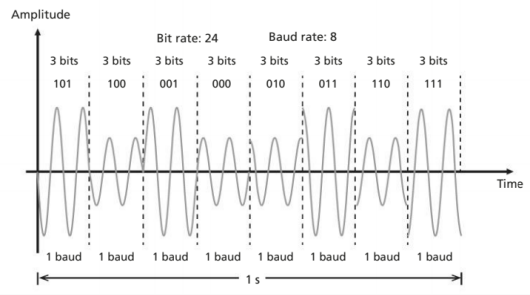


Bit rate e Baud rate

Nelle modulazioni digitali bisogna distinguere due grandezze.

Bit rate: numero di bit trasmessi al secondo

Baud rate: numero di simboli trasmessi al secondo

Relazione

$$\text{Bit rate} = \text{Baud rate} \times \text{bit per simbolo}$$